

Выпускная квалификационная работа

Устинов И. А., БИСО-01-21

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДОНОСНОЙ СЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ	4
1.1 Анализ актуальных векторов сетевых атак	4
1.2 Анализ решений по защите пользователей от подозрительной сетевой активности	6
1.2.1 Мобильные анализаторы трафика	7
1.2.2 Облачные сервисы фильтрации и мониторинга на уровне DNS	8
1.2.3 DNS-серверы для локальных сетей	8
1.2.4 Мобильные средства защиты от угроз	8
1.2.5 Веб-браузеры со встроенной фильтрацией	9
1.3 Традиционные подходы к выявлению подозрительной активности в сетевом трафике	11
1.4 Применение алгоритмов машинного обучения для поиска аномалий в сетевом трафике	12
1.5 Централизованный сбор и извлечение признаков сетевого трафика	14
1.6 Взаимодействие с пользователем	16

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современном мире невозможно обойтись без выхода в Интернет: общение, развлечения, образование – все это можно найти в онлайн-пространстве. Огромное количество людей в качестве инструмента для доступа в сеть выбирают мобильный телефон. В последнее время наблюдается резкий рост использования сервисов по созданию виртуальной частной сети, однако данная технология применяется пользователями бездумно, многие обыватели не задумываются, как такой способ подключения способен навредить их информационной безопасности. Рядовой пользователь может не догадываться о том, что используемый сервис пересылает личную информацию злоумышленнику. На фоне этого имеет место увеличение объемов скомпрометированной информации и утечек данных, это подтверждает статистика компании F6 за 2025 год: 760 млн строк с данными российских пользователей попали в утечки [1].

Степень научной разработанности. На сегодняшний день вопросам обнаружения аномалий в сетевом трафике и проектирования систем обнаружения вторжений посвящено большое количество научных работ. Глубоко изучены методы сигнатурного анализа и машинного обучения для выявления подозрительных действий в сети. Вместе с тем большинство существующих решений ориентированы на корпоративный сектор и требуют значительных вычислительных ресурсов и участия квалифицированных специалистов для правильной интерпретации журналов событий.

Проблема исследования. Отсутствие эффективного и удобного для рядового пользователя решения, которое обеспечивало бы комплексную защиту устройств от вредоносной сетевой активности.

Объектом исследования являются системы мониторинга сетевых соединений и защиты пользователей от вредоносной сетевой активности.

Предметом исследования выступают механизмы выявления аномалий в сетевом трафике с использованием поведенческого профилирования.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка многоуровневой системы защиты пользователей от вредоносной сетевой активности с использованием поведенческого профилирования.

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:

- 1) Проанализировать актуальные векторы сетевых атак;
- 2) Провести анализ существующих решений в области систем по обнаружению подозрительной активности в сетевом трафике;
- 3) Исследовать алгоритмы машинного обучения для реализации механизма поведенческого профилирования;
- 4) Изучить работу анализатора сетевого трафика Zeek;
- 5) Спроектировать серверную и клиентскую архитектуру системы;
- 6) Выполнить программную реализацию спроектированной многоуровневой системы защиты;
- 7) Провести тестирование разработанной системы и анализ результатов ее работы.

Методы исследования. Анализ существующих решений в области систем по обнаружению подозрительной активности в сетевом трафике, комплексный анализ современных векторов сетевых атак, разработка конвейера обработки данных и пользовательского интерфейса.

Научная новизна. Предложена многоуровневая система защиты, комбинирующая метод поведенческого профилирования со статическим анализом индикаторов компрометации.

Практическая значимость. Результаты работы позволяют внедрить комплексное решение для защиты пользователей, состоящее из серверного анализатора и мобильного приложения. Система автоматически перехватывает трафик, выявляет подозрительную активность, оповещает пользователя о потенциально нежелательном трафике через мобильное приложение.

Структура работы. Пояснительная записка состоит из введения, исследовательского раздела, технологического раздела, заключения, списка использованных источников и приложений. В исследовательском разделе рассматриваются теоретические основы построения системы защиты от вредоносной сетевой активности с использованием поведенческого профилирования: анализ актуальных векторов сетевых атак и решений по защите пользователей от подозрительной сетевой активности, традиционные подходы к выявлению подозрительной активности в сетевом трафике, применение алгоритмов машинного обучения для поиска аномалий в сетевом трафике, централизованный сбор и извлечение признаков сетевого трафика, взаимодействие с пользователем. В специальном разделе выполняется разработка архитектуры многоуровневой системы защиты пользователей от вредоносной сетевой активности с использованием поведенческого профилирования. В технологическом разделе будет представлена практическая реализация системы, описание программной структуры, настройка компонентов и результаты тестирования.

Глава 1

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДОНОСНОЙ СЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ

1.1 Анализ актуальных векторов сетевых атак

Несмотря на совершенствование средств защиты информации, именно конечный пользователь является главной целью злоумышленников. Ввиду роста использования российскими пользователями инструментов для организации защищенного доступа [2], прослеживается увеличение числа инцидентов информационной безопасности. Анализ актуальных векторов сетевых атак демонстрирует, что злоумышленники стали больше эксплуатировать доверие и техническую неосведомленность пользователей.

По данным компании Positive Technologies, с июля 2024-го по сентябрь 2025 года на долю России пришлось от 14% до 16% всех успешных кибератак в мире [3]. На рисунке ниже представлена динамика успешных кибератак на организации и частных лиц в России (рис. 1.1).

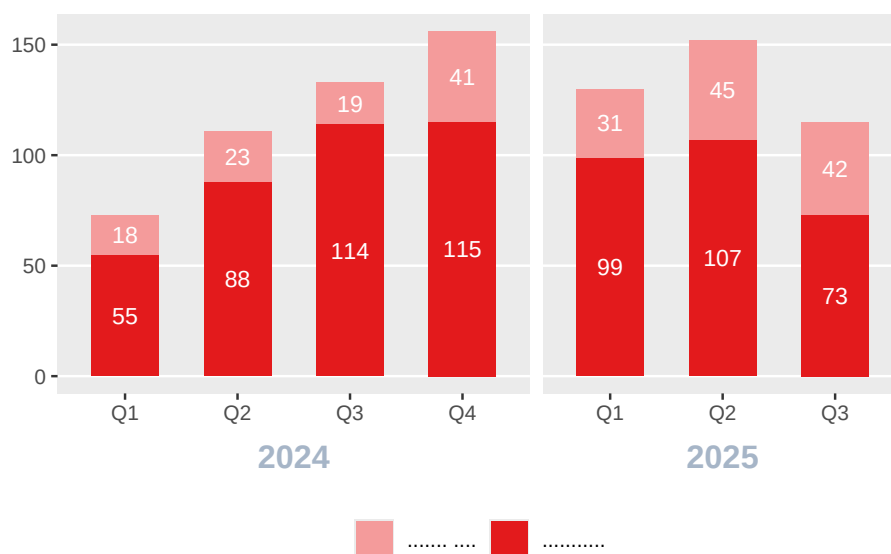


Рисунок 1.1: Динамика успешных кибератак

Исходя из данной динамики, можно сделать следующий вывод относительно частных лиц: наблюдается заметное увеличение числа атак на пользователей. Если в первой половине 2024 года фиксировалось 18-23 инцидента за квартал, то данный показатель вырос до 31-45 инцидентов в квартал за тот же временной промежуток в 2025 году, что на 53% больше.

Анализ гистограммы успешных атак относительно методов (рис. 1.2) показывает, что среди векторов воздействия преобладает социальная инженерия, на которую приходится 96%, однако стоит обратить внимание на второй по величине метод – использование вредоносного программного обеспечения. Исходя из данных наблюдений, складывается следующий вывод – злоумышленники при воздействии на частных лиц делают акцент на человеческом факторе и доверчивости пользователей.

Рассматривая распределение долей успешных атак с использованием вредоносного программного обеспечения относительно частных лиц (рис. 1.3), можно заметить преобладание следующих типов: вредоносное программное обеспечение для удаленного управления, шпионское программное обеспечение, банковский троян. Данная статистика свидетельствует о том, что злоумышленники стремятся к максимально скрытному присутствию на устройстве жертвы, незаметно для пользователя крадут его личную информацию и пересылают ее на удаленный

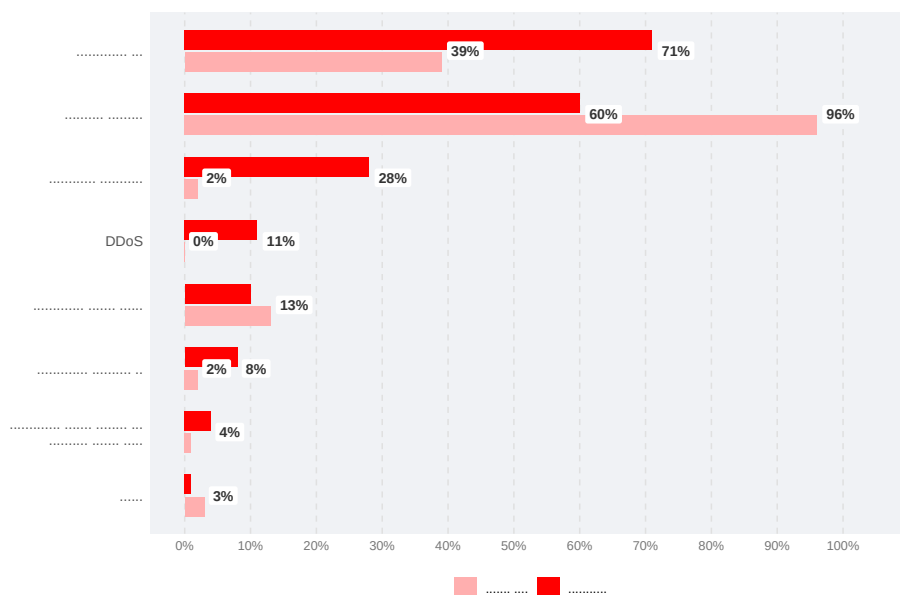


Рисунок 1.2: Методы кибератак на организации и частные лица

сервер для дальнейшей продажи.

Вывод по параграфу 1.1

Подводя итог анализу актуальных векторов кибератак, можно сделать следующий вывод относительно частных лиц: имеется тенденция к росту числа инцидентов. При атаке на пользователя злоумышленники делают акцент на человеческом факторе и технической неосведомленности граждан. Преступники стремятся к максимально незаметному присутствию на устройстве жертвы, об этом говорят преобладающие типы вредоносного программного обеспечения, а именно инструменты для удаленного управления, шпионские приложения и банковские трояны.

1.2 Анализ решений по защите пользователей от подозрительной сетевой активности

На сегодняшний день имеется большой выбор программных средств и архитектурных подходов, направленных на мониторинг сетевой активности пользователей.

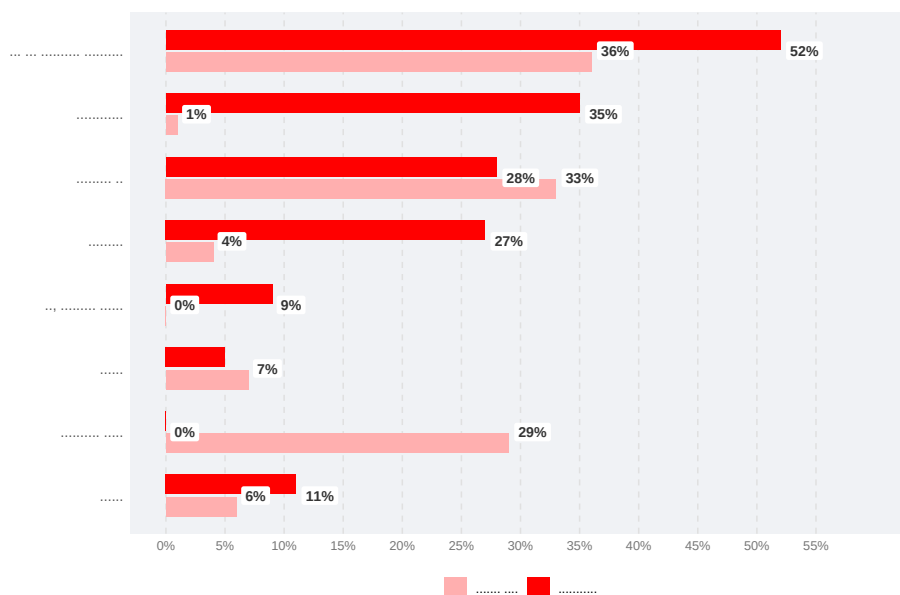


Рисунок 1.3: Типы используемого ВПО в атаках на организации и частных лиц

1.2.1 Мобильные анализаторы трафика

Данные программные решения устанавливаются на смартфон клиента. Из-за соображений безопасности приложения не имеют прямого доступа к сетевому трафику телефона. Для решения проблемы подобные программные продукты используют встроенный системный механизм создания виртуальной частной сети, другими словами, мобильные приложения создают на устройстве виртуальный сетевой интерфейс и перенаправляют все сетевые пакеты через себя, то есть анализ метаданных соединений производится непосредственно в памяти устройства. Примерами такого типа приложений могут служить: GlassWire и PCAPdroid.

У такого подхода имеется несколько существенных недостатков. Так как выполнение анализа пакетов, сверка метаданных с индикаторами компрометации из баз данных осуществляется непосредственно на смартфоне, это создает избыточную нагрузку на процессор и оперативную память мобильного устройства, что вызывает заторможенность в работе и повышенный расход энергии аккумулятора. Также стоит отметить, что в современных устройствах имеются встроенные механизмы операционной системы, которые направлены на оптимизацию заряда батареи и могут принудительно выгружать фоновую службу анализатора из памяти.

1.2.2 Облачные сервисы фильтрации и мониторинга на уровне DNS

При использовании данного типа реализации нет необходимости в установке какого-либо стороннего программного обеспечения на устройство клиента. Пользователь прописывает в настройках мобильного телефона адрес защищенного DNS-сервера, в свою очередь, сервис сверяет все доменные имена, которые запрашивает устройство, с индикаторами компрометации из баз данных. Примерами таких сервисов могут служить: AdGuard DNS и NextDNS.

Данный подход имеет ряд проблем. Стоит обратить внимание на отсутствие возможности глубокого анализа содержимого сетевых пакетов, так как система не имеет доступа к полным URL-адресам, путям запросов и передаваемому контенту. Также необходимо учитывать наличие единой точки отказа – при сбоях в сети провайдера DNS пользователь может полностью потерять доступ к интернету.

1.2.3 DNS-серверы для локальных сетей

Данный подход обеспечивает защиту клиента путем развертывания сервиса фильтрации непосредственно внутри локальной сети пользователя. Для реализации необходимо установить специализированное программное обеспечение на постоянно включенное устройство, которому в локальной сети назначается статический IP-адрес.

При стандартной конфигурации маршрутизатор автоматически передает подключаемым устройствам адрес DNS-сервера интернет-провайдера или свой собственный. После внедрения сетевого фильтра описанный выше принцип работы изменяется – всем клиентам в качестве основного DNS-сервера назначается внутренний IP-адрес развернутого сетевого фильтра. В результате все устройства сети перестают обращаться к DNS-серверам провайдера напрямую и направляют трафик через общий узел, который отсекает рекламу и известные вредоносные сайты. Самым популярным программным решением, основанным на представленном подходе, является Pi-hole.

Рассмотренное решение обладает рядом ограничений. Слабым местом такого архитектурного метода является зависимость от одного локального сервера. Если устройство, на котором установлено фильтрующее приложение, выключится, зависнет или получит другой IP-адрес, клиенты могут потерять доступ к сайтам. Помимо этого, стоит обратить внимание на факт функционирования защиты только внутри домашнего периметра, то есть при отключении смартфона от домашней сети и переходе на мобильную передачу данных, устройство выходит из локальной сети, следовательно, перестает защищаться фильтром.

1.2.4 Мобильные средства защиты от угроз

Данный класс приложений фокусируется на комплексной защите устройства пользователя, они позволяют выявлять вредоносные программные решения,

пресекать переход клиента на фишинговый ресурс и контролировать целостность системы. Примером такого программного решения может служить Kaspersky Endpoint Security. Работа подобных решений строится на комбинации трех уровней проверки:

- Анализ приложений и файлов. Средство защиты сканирует файлы в хранилище устройства, вычисляет хеш-суммы и сверяет их с базами сигнатур известных вредоносных программных обеспечений. Также могут дополнительно оценивать набор разрешений, которые запрашивает мобильное приложение;
- Оценка уязвимостей устройства. Решение проверяет конфигурацию операционной системы, например, включенный режим отладки по USB или разрешение на установку пакетов из неизвестных источников;
- Проверка ссылок и беспроводных сетей. Для реализации защиты от фишинга и вредоносных сайтов данные программные решения используют системные службы специальных возможностей, помимо этого анализируются параметры беспроводных сетей на подозрительные настройки;

Использование подобных мобильных средств защиты имеет ряд ограничений. Из-за строгой изоляции приложений данные средства проверяют сами файлы на смартфоне, сверяя контрольные суммы по базам данных для поиска совпадений, но не способны полноценно анализировать сетевой трафик других программ. Возможна ситуация, при которой на устройство пользователя было установлено вредоносное приложение, зафиксированное антивирусом как легитимное. Исходя из вышеуказанной проблемы изоляции – средство защиты не сможет заметить факт передачи таким программным обеспечением личных данных на удаленный сервер злоумышленника. Также стоит обратить внимание на необходимость постоянной фоновой активности такого типа решений – из-за чего происходит нагрузка на процессор.

1.2.5 Веб-браузеры со встроенной фильтрацией

Средства защиты такого вида представляют собой приложения для просмотра веб-сайтов, в архитектуру которых интегрированы инструменты блокировки подозрительных ресурсов и рекламы. Примерами таких решений могут выступать: Brave Browser и DuckDuckGo Privacy Browser.

При открытии любого ресурса браузер предварительно сверяет URL-адрес с базами вредоносных сайтов, переводит соединение на протокол HTTPS, блокирует выполнение сторонних скриптов. Также используется механизм песочниц, который изолирует каждую вкладку от операционной системы и друг от друга, то есть, если вредоносный код выполнится на веб-странице, он останется внутри вкладки и не сможет получить доступ к файлам на устройстве или к процессам операционной системы.

Данный подход имеет ограничения. Подобный веб-браузер контролирует и

фильтрует сетевой трафик исключительно внутри приложения и не влияет на работу остальных программ, то есть весь трафик, создаваемый этими приложениями, проходит мимо системы защиты, минуя фильтры.

В таблице ниже (табл. 1.1) представлен сравнительный анализ рассмотренных архитектурных подходов.

Таблица 1.1: Сравнительный анализ решений по защите от подозрительной сетевой активности

Подход	Примеры решений	Основные преимущества	Ключевые недостатки
Мобильные анализаторы трафика	GlassWire, PCAPdroid	Анализ соединений непосредственно на устройстве через локальный VPN-интерфейс.	Высокая ресурсоемкость (нагрузка на ЦП, ОЗУ, батарею), риск принудительной выгрузки службы операционной системой.
Облачные DNS-сервисы	AdGuard DNS, NextDNS	Отсутствие необходимости устанавливать стороннее ПО на смартфон пользователя.	Невозможность глубокого анализа пакетов (DPI) и контента, наличие единой точки отказа на стороне провайдера.
Локальные DNS-серверы	Pi-hole	Централизованная фильтрация вредоносного трафика для всех устройств в пределах сети.	Защита не функционирует при переходе на мобильный интернет (вне домашнего периметра), зависимость от локального узла.

Подход	Примеры решений	Основные преимущества	Ключевые недостатки
Мобильные средства защиты от угроз	Kaspersky Endpoint Security	Комплексный контроль: сканирование файлов, проверка уязвимостей ОС и беспроводных сетей.	Невозможность полноценного анализа трафика других программ из-за строгой изоляции приложений ОС, постоянная фоновая нагрузка.
Браузеры со встроенной фильтрацией	Brave, DuckDuckGo	Встроенный механизм песочниц, изоляция вкладок, принудительное использование HTTPS.	Мониторинг и фильтрация трафика ограничиваются исключительно рамками самого приложения-браузера.

Вывод по параграфу 1.2

Подводя итог анализу существующих решений по защите пользователей от подозрительной сетевой активности, можно сделать вывод о том, что ни один из рассмотренных подходов не обеспечивает полноценного и удобного мониторинга всего трафика устройства. Решения, которые устанавливаются непосредственно на смартфон, создают высокую нагрузку на процессор и увеличивают расход заряда аккумулятора телефона, помимо этого их работа ограничивается операционной системой путем выгрузки средства защиты из фона и строгой изоляцией приложений. Веб-браузеры со встроенным фильтром обрабатывают соединения исключительно внутри себя, локальные серверы перестают защищать смартфон при выходе за пределы домашней сети, а облачные DNS-сервисы не способны выполнять глубокий анализ пакетов.

1.3 Традиционные подходы к выявлению подозрительной активности в сетевом трафике

Рассматривая данный подход, стоит обратить внимание на сигнатурный анализ, принцип работы которого заключается в сопоставлении параметров и содержимого сетевых пакетов с заранее сформированной базой данных известных атак и уязвимостей. При обнаружении точного совпадения параметров трафика с индикаторами система фиксирует инцидент. Ключевым преимуществом данного метода выступает минимальный уровень ложноположительных срабатываний при обнаружении известных векторов атак. Стоит отметить

существенный недостаток такого подхода – невозможность выявления ранее неизвестных угроз до момента обновления базы данных.

Стоит упомянуть другой инструмент контроля сетевого трафика – применение черных и белых списков. Данный подход позволяет администраторам сети самостоятельно формировать и настраивать правила фильтрации с учетом специфики инфраструктуры или внутренних регламентов организации. Несмотря на простоту реализации механизма, он имеет существенный недостаток – необходимость постоянной актуализации правил при каждом изменении в сетевой топологии. Помимо этого, такой подход оказывается неэффективным, если злоумышленник скомпрометирует узел, который уже находится в белом списке.

Вывод по параграфу 1.3

В результате рассмотрения традиционных подходов к выявлению подозрительной активности в сетевом трафике можно сделать следующий вывод о неэффективности данных подходов в условиях повсеместного внедрения алгоритмов искусственного интеллекта, так как использование нейросетей позволяет непрерывно видоизменять векторы атак и вредоносный код, из-за чего списки блокировок и базы данных сигнатур устаревают быстрее, чем администраторы успевают их обновлять. Также стоит отметить необходимость применения данных механизмов параллельно с машинным обучением для обогащения информации о трафике.

1.4 Применение алгоритмов машинного обучения для поиска аномалий в сетевом трафике

При использовании методов машинного обучения с целью выявления аномалий в сетевом трафике устраняются некоторые ограничения и проблемы статического анализа на основе сигнатур, например, неспособность выявления ранее неизвестных угроз и зависимость от регулярного обновления баз данных индикаторов компрометации. Алгоритмы машинного обучения способны выявлять новые векторы атаки, адаптироваться к их постоянным изменениям и эффективно находить отклонения от нормального поведения [4].

Имеются два основных метода обучения модели:

- 1) Обучение с учителем – это метод, который использует размеченные данные для обучения моделей. Для работы такого типа алгоритмов используются данные с заранее заданными метками и цель процедуры – найти закономерности, которые позволят точно предсказывать эти индикаторы для новых данных [5]. Ключевым преимуществом применения такого подхода является высокая точность классификации при наличии качественно размеченных данных. Главный недостаток этого метода в контексте сетевой безопасности заключается в непрерывном видоизменении векторов атак, поэтому собрать абсолютно точную и актуальную базу данных для обучения практически невозможно.

- 2) В обучении без учителя модель получает данные без меток, и ее задача заключается в самостоятельном выделении группы данных. Этот метод полезен, когда задача состоит в поиске неожиданных и скрытых закономерностей в большом объеме информации [5]. Однако у такого метода имеется недостаток – текущий подход может создавать большой объем ложных срабатываний ввиду того, что любое отклонение от нормы может быть ошибочно зафиксировано как угроза.

Одним из методов обучения без учителя является алгоритм изолирующий лес. Метод строит ансамбль случайных бинарных деревьев, где данные рекурсивно делятся по случайным признакам и порогам. Подход эксплуатирует свойство аномалий: они находятся далеко от плотных областей распределения и требуют меньше операций для изоляции. Нормальные точки, расположенные в плотных областях, изолируются глубже в дереве, в свою очередь аномалии изолируются ближе к корню. На каждом шаге алгоритм случайно выбирает признак и порог между минимальным и максимальным значением этого признака в текущем подмножестве данных. Пространство делится на два региона, процесс повторяется рекурсивно для каждого региона до достижения условия остановки.

На рисунке ниже показана визуализация принципа изоляции в изолирующем лесу (рис. 1.4). Левая панель демонстрирует изоляцию аномалии одним разбиением, правая панель показывает необходимость множественных разбиений для изоляции нормальной точки внутри плотного кластера.

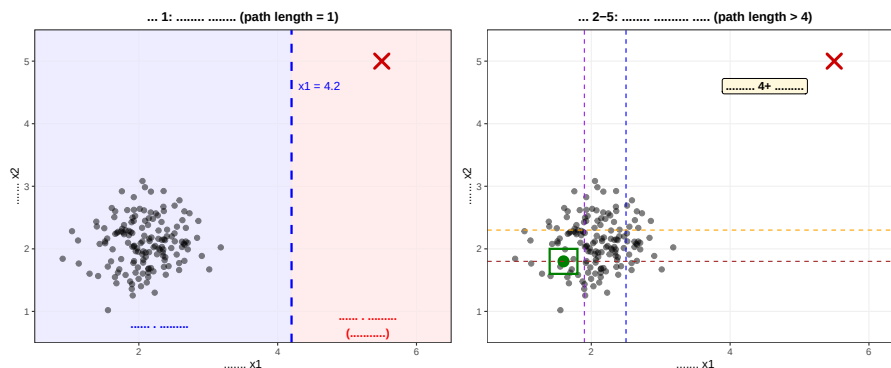


Рисунок 1.4: Принцип изоляции аномалий и нормальных точек в алгоритме Isolation Forest

Вывод по параграфу 1.4

Подводя итог анализу алгоритмов машинного обучения, можно отметить эффективность их применения в сравнении с методами статического анализа, они позволяют преодолеть ключевые ограничения сигнатурного анализа за счет выявления ранее неизвестных угроз и адаптации к динамическим изменениям векторов атак. Стоит отметить важность выбора подхода: с одной

стороны, алгоритмы обучения с учителем, которые демонстрируют высокую точность классификации, однако имеют зависимость от хорошо размеченных данных, с другой стороны, методы обучения без учителя, способные находить скрытые закономерности, но склонные к созданию повышенного числа ложных срабатываний.

1.5 Централизованный сбор и извлечение признаков сетевого трафика

Для корректной работы механизма обнаружения вторжений на основе машинного обучения необходимы данные о сетевой активности, на которых будет обучаться модель. Существуют два подхода к перехвату трафика: установка специализированного агента и использование технологии виртуальной частной сети для маршрутизации трафика на выделенный сервер.

Разработка агента является трудоемкой задачей, требующей адаптации под различные операционные системы. Использование VPN-конфигурации позволяет направить весь пользовательский трафик через выделенный сетевой интерфейс сервера, в частности применение OpenVPN гарантирует изоляцию трафика клиента от сервера, что позволяет системе анализа получить полную информацию о метаданных сетевых пакетов пользователей.

В качестве инструмента для извлечения метаданных из сетевого трафика рассматривается Zeek – программный комплекс с открытым исходным кодом для анализа трафика в сети [6]. К основным функциям и особенностям технологии можно отнести:

- Генерация большого набора логов;
- Обнаружение различных видов атак и аномалий в сети;
- Помимо функциональности «из коробки», Zeek представляет собой полностью настраиваемую и расширяемую платформу для анализа трафика. Пользователям предоставляется предметно-ориентированный язык сценариев для решения произвольных аналитических задач;

Каждый лог-файл, генерируемый инструментом, содержит в себе определенную сетевую активность: HTTP-сессии, DNS-запросы, TLS-соединение, информацию о сертификатах. На рисунке ниже представлен полный перечень возможных журналов событий, которые способна генерировать данная платформа (рис. 1.5).

В системе мониторинга сетевой активности Zeek предусмотрена возможность использования пользовательских плагинов – специализированных программных компонентов, которые расширяют базовый функционал анализатора сетевой активности. В качестве наиболее популярных плагинов можно выделить:

- Geoip-conn – данное расширение позволяет дополнить журнал событий conn.log информацией о геолокации трафика (код страны, область, город,

[illegible][illegible][illegible]

dhcpd.1p DHCP lease activity		
FIELD	TYPE	DESCRIPTION
type	string	Event type (DHCP message observed)
lease	string	Lease identifier (if DHCP connections are tracked)
client_addr	string	IP address of client sending message
server_addr	string	IP address of server sending message
client_port	port	Client port on client's server handling IP
server_port	port	Server port on server's server handling IP
client_hwaddr	string	Client hardware address
next_name	string	Name given to client in authoritative scope (2)
lease_name	string	Lease name
lease_id	string	Lease identifier
requested_addr	string	IP address requested by client
assigned_addr	string	IP address assigned by server
lease_time	string	Lease time
client_mac	string	Message with DHCP (DHCPv6) to client
server_mac	string	Message with DHCP (DHCPv6) to server
server_message	string	Message with DHCPv6 to be forwarded to client
server_name	string	DHCPv6 message type (see message names)
transaction	string	Transaction ID
client_hwaddr	string	Hardware address reported by client
server_hwaddr	string	Hardware address reported by server
client_software	string	Software reported by client to server
server_software	string	Software reported by server to client
client_vendor	string	Vendor reported by client to server
server_vendor	string	Vendor reported by server to client
agent_mac	string	Globally unique ID to which the agent is globally unique name of agent
subserver_id	string	Server-independent identifier of network connection that provides context for the operation of the agent

[illegible][illegible][illegible]

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
url	string	Underlying connection url. See Connection
url_type	string	Underlying connection url type. See Connection
analyst	string	Analyst that generated analysis
feature_name	string	Technical name for analysis feature
signature	string	Signature used to identify features in general analysis

files.log

File analysis results

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
url	string	Underlying connection url. See Connection
url_type	string	Underlying connection url type. See Connection
analyst	string	Analyst that generated analysis
feature_name	string	Technical name for analysis feature
signature	string	Signature used to identify features in general analysis
mime_type	string	MIME type, as determined by Snort signatures
filename	string	Filename, if available from the source
file_type	string	File type, as determined by Snort signatures
local_ip	float	Indicator of file originated from local host
remote_ip	float	Indicator of file originated from remote host
ip_log	float	If IP signature engine is configured
total_bytes	float	Number of bytes provided to file analyzer
total_bytes	float	Number of bytes provided to file analyzer
total_bytes	float	Total number of bytes that should comprise file
missing_bytes	float	Number of bytes that file was missing
missing_bytes	float	Number of bytes that file was missing
checksum	float	If the analysis engine is not used
checksum	float	If the analysis engine is not used

[illegible]

parent_id	string	Container ID this was extracted from
path	string	Path of the container
start	string	Start digits of the container
sha256	string	SHA256 digest of the container
extracted	boolean	Local temporary of extracted file
extracted_path	string	Local temporary of extracted file
extracted_size	float	Size in bytes of the extracted file
entropy	float	Entropy of the extracted file

ftp.log | FTP request log

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
source	string	IP address of the requester
url	string	URL of the requested file
user	string	Username for current FTP session

link-ld	using	Linking a static library into a new executable
ld	using	Linker that can load a shared library
ldc	using	Required loader for command
kernel	kernel	For a kernel command-line kernel
libc	using	Library of standard C functions
response	using	Response message, if any

pe.log Portable executable

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
id	time	Timestamp for when debug happened
id	time	Time of the previous executable file
machine	using	Target machine for the compiled file
compile_in	time	Time file was created
compile_out	time	Required timestamp for file
subsystem	using	Subsystem required to run the file

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

get_requests	count	Number of successful GET requests
put_requests	count	Number of successful PUT requests
del_requests	count	Number of successful DELETE requests
display_name	string	System display name of OAuth2 client
api_host	string	Time at which OAuth2 client was used

socks.log

socks proxy requests

id	time	description
get	string	Unauthenticated connection info
auth	string	Authenticated connection info
ip	string	IP address to request a connection
password	string	Password used to request a connection
status	string	Current status for SOCKS4
request	string	Current request for SOCKS4
response	string	Current response for SOCKS4
ipaddr	string	Client requested IP
hostname	string	Server requested hostname
port	string	Server requested port

software.log

software obtained

file	time	description
to	string	Time at which software was used
from	string	IP address received from

[illegible]

software_type	unix	Type of software (operating sys, API, protocols)
name	ssh	Name of software (e.g., Apache)
version	major & minor	Software version
supported_version	string	Full supported version string
url	string	Base url (e.g., http://www.openssh.com)

ssh.log SSH handshakes		
FIELD	TYPE	DESCRIPTION
time	time	Time when the connection is made
ip & id	string	Incoming connection info
method	string	SSH major version (e.g., 2.0)
auth_methods	list	Authentication methods (e.g., publickey)

[illegible]

dce_rpc.log Details on DCE/RPC messages		
FIELD	TYPE	DESCRIPTION
ts	time	Timestamp for when event happened
url	string	Underlying connection name - see link log
url	string	Binding string from request to response
remote_name	string	Remote name given
local_name	string	Endpoint name received from client
operation	string	Operation name or call

dce_rpc.log Details on DCE/RPC messages		
FIELD	TYPE	DESCRIPTION
ts	time	Timestamp for when event happened
url	string	Underlying connection name - see link log
url	string	Binding string from request to response
remote_name	string	Remote name given
local_name	string	Endpoint name received from client
operation	string	Operation name or call

[illegible][illegible][illegible]

Cost Pageview	Identify cost indicators in your Web traffic, such as AdWords
Geographic CRM Server Interaction	Discover user Web site activity
Integration Definition	Track and tag information related to adware
RFID Inference	Exploit information and inferences about behavioral differences
User Inference	Generate inferences about user connections
User Mapping Issues	Define a series of interconnecting trade connections
Web Analytics	Identify and tag website activity, including user ID

For more info on Cortright's analytics and data science, visit www.cortright.com.

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
ts	time	Timestamp when data discovered
url-h	string	Underlying connector URL's. See connector
path	record (map)	Where data was seen
matched	set (array)	Which indicator types matched
sources	set (array)	Sources which supplied data that resulted in match
file	string	If file associated with this intelligence file, it is set to file
file_name_type	string	File name (Intelligence file is related to file)
file_desc	string	File description to give more context
ip	record (map)	IP

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
ts	time	Timestamp when data discovered
url-h	string	Underlying connector URL's. See connector
path	record (string, string, string)	Where data was seen
matched	bool (boolean)	Which indicator types matched
sources	set (string)	Sources which supplied data that resulted in match
file	string	If file associated with this intelligence file, it is set to file
file_name_type	string	File name (Intelligence file is related to file)
file_desc	string	File description to give more context
ip	record (string, string)	IP

Field	Type	Description
id	string	Unique identifier for the record
name	string	Full name of the individual
sex	string	Gender of the individual (M or F)
age	integer	Age of the individual in years
height	float	Height of the individual in meters
weight	float	Weight of the individual in kilograms
blood_pressure	string	Blood pressure reading (e.g., 120/80 mmHg)
heart_rate	integer	Heart rate in beats per minute
respiratory_rate	integer	Respiratory rate in breaths per minute
oxygen_saturation	float	Oxygen saturation level (e.g., 98%)
glucose_level	float	Glucose level in mg/dL
cholesterol_level	float	Cholesterol level in mg/dL
triglyceride_level	float	Triglyceride level in mg/dL
hemoglobin_level	float	Hemoglobin level in g/dL
hematocrit_level	float	Hematocrit level in %
platelet_count	integer	Platelet count in thousands per microliter
white_blood_cell_count	integer	White blood cell count in thousands per microliter
red_blood_cell_count	integer	Red blood cell count in millions per microliter
mean_corpuscular_volume	float	Mean corpuscular volume in fL
mean_corpuscular_hemoglobin	float	Mean corpuscular hemoglobin in pg
mean_corpuscular_hemoglobin_conc	float	Mean corpuscular hemoglobin concentration in g/dL
reticulocyte_count	integer	Reticulocyte count in thousands per microliter
erythrocyte_distribution_width	float	Erythrocyte distribution width in %
platelet_distribution_width	float	Platelet distribution width in %
prothrombin_time	float	Prothrombin time in seconds
activated_partial_thromboplastin_time	float	Activated partial thromboplastin time in seconds
international_normalized_ratio	float	International normalized ratio
aspartate_aminotransferase	float	Aspartate aminotransferase in U/L
alanine_aminotransferase	float	Alanine aminotransferase in U/L
gamma_gt	float	Gamma glutamyl transferase in U/L
alkaline_phosphatase	float	Alkaline phosphatase in U/L
creatinine	float	Creatinine in mg/dL
blood_urea_nitrogen	float	Blood urea nitrogen in mg/dL
total_protein	float	Total protein in g/dL
albumin	float	Albumin in g/dL
total_bilirubin	float	Total bilirubin in mg/dL
direct_bilirubin	float	Direct bilirubin in mg/dL
indirect_bilirubin	float	Indirect bilirubin in mg/dL
total_cholesterol	float	Total cholesterol in mg/dL
ldl_cholesterol	float	LDL cholesterol in mg/dL
hdl_cholesterol	float	HDL cholesterol in mg/dL
triglycerides	float	Triglycerides in mg/dL
fasting_glucose	float	Fasting glucose in mg/dL
hemoglobin_a1c	float	Hemoglobin A1c in %
hs_crp	float	High-sensitivity C-reactive protein in mg/L
hs_tnfr	float	High-sensitivity troponin in ng/mL
hs_il6	float	High-sensitivity interleukin-6 in pg/mL
hs_il10	float	High-sensitivity interleukin-10 in pg/mL
hs_il17	float	High-sensitivity interleukin-17 in pg/mL
hs_il18	float	High-sensitivity interleukin-18 in pg/mL
hs_il22	float	High-sensitivity interleukin-22 in pg/mL
hs_il23	float	High-sensitivity interleukin-23 in pg/mL
hs_il24	float	High-sensitivity interleukin-24 in pg/mL
hs_il25	float	High-sensitivity interleukin-25 in pg/mL
hs_il26	float	High-sensitivity interleukin-26 in pg/mL
hs_il27	float	High-sensitivity interleukin-27 in pg/mL
hs_il28	float	High-sensitivity interleukin-28 in pg/mL
hs_il29	float	High-sensitivity interleukin-29 in pg/mL
hs_il30	float	High-sensitivity interleukin-30 in pg/mL
hs_il31	float	High-sensitivity interleukin-31 in pg/mL
hs_il32	float	High-sensitivity interleukin-32 in pg/mL
hs_il33	float	High-sensitivity interleukin-33 in pg/mL
hs_il34	float	High-sensitivity interleukin-34 in pg/mL
hs_il35	float	High-sensitivity interleukin-35 in pg/mL
hs_il36	float	High-sensitivity interleukin-36 in pg/mL
hs_il37	float	High-sensitivity interleukin-37 in pg/mL
hs_il38	float	High-sensitivity interleukin-38 in pg/mL
hs_il39	float	High-sensitivity interleukin-39 in pg/mL
hs_il40	float	High-sensitivity interleukin-40 in pg/mL
hs_il41	float	High-sensitivity interleukin-41 in pg/mL
hs_il42	float	High-sensitivity interleukin-42 in pg/mL
hs_il43	float	High-sensitivity interleukin-43 in pg/mL
hs_il44	float	High-sensitivity interleukin-44 in pg/mL
hs_il45	float	High-sensitivity interleukin-45 in pg/mL
hs_il46	float	High-sensitivity interleukin-46 in pg/mL
hs_il47	float	High-sensitivity interleukin-47 in pg/mL
hs_il48	float	High-sensitivity interleukin-48 in pg/mL
hs_il49	float	High-sensitivity interleukin-49 in pg/mL
hs_il50	float	High-sensitivity interleukin-50 in pg/mL
hs_il51	float	High-sensitivity interleukin-51 in pg/mL
hs_il52	float	High-sensitivity interleukin-52 in pg/mL
hs_il53	float	High-sensitivity interleukin-53 in pg/mL
hs_il54	float	High-sensitivity interleukin-54 in pg/mL
hs_il55	float	High-sensitivity interleukin-55 in pg/mL
hs_il56	float	High-sensitivity interleukin-56 in pg/mL
hs_il57	float	High-sensitivity interleukin-57 in pg/mL
hs_il58	float	High-sensitivity interleukin-58 in pg/mL
hs_il59	float	High-sensitivity interleukin-59 in pg/mL
hs_il60	float	High-sensitivity interleukin-60 in pg/mL
hs_il61	float	High-sensitivity interleukin-61 in pg/mL
hs_il62	float	High-sensitivity interleukin-62 in pg/mL
hs_il63	float	High-sensitivity interleukin-63 in pg/mL
hs_il64	float	High-sensitivity interleukin-64 in pg/mL
hs_il65	float	High-sensitivity interleukin-65 in pg/mL
hs_il66	float	High-sensitivity interleukin-66 in pg/mL
hs_il67	float	High-sensitivity interleukin-67 in pg/mL
hs_il68	float	High-sensitivity interleukin-68 in pg/mL
hs_il69	float	High-sensitivity interleukin-69 in pg/mL
hs_il70	float	High-sensitivity interleukin-70 in pg/mL
hs_il71	float	High-sensitivity interleukin-71 in pg/mL
hs_il72	float	High-sensitivity interleukin-72 in pg/mL
hs_il73	float	High-sensitivity interleukin-73 in pg/mL
hs_il74	float	High-sensitivity interleukin-74 in pg/mL
hs_il75	float	High-sensitivity interleukin-75 in pg/mL
hs_il76	float	High-sensitivity interleukin-76 in pg/mL
hs_il77	float	High-sensitivity interleukin-77 in pg/mL
hs_il78	float	High-sensitivity interleukin-78 in pg/mL
hs_il79	float	High-sensitivity interleukin-79 in pg/mL
hs_il80	float	High-sensitivity interleukin-80 in pg/mL
hs_il81	float	High-sensitivity interleukin-81 in pg/mL
hs_il82	float	High-sensitivity interleukin-82 in pg/mL
hs_il83	float	High-sensitivity interleukin-83 in pg/mL

string	count	The total number of times the string is associated with the data. (Example: "hello" is associated with the data "hello, world".)
string	count	The total number of times performed in the past the generated the next row based on a "previous" row.
string	count	The number of values performed in the string array inside a diagram session.
string	string	The application performed.
next_id	count	The total number of rows generated for the next row.
id	count	The total number of rows generated for the next row.

Corelight delivers a comprehensive suite of network security analytics that help organizations identify more than 75 adversarial TTPs across the MITRE ATT&CK® spectrum. These detections reveal known and unknown threats via hundreds of unique insights and alerts using machine learning, behavioral analysis, and signature-based approaches. The following Corelight Collections focus on our behavioral and statistical analyses and are organized by focus areas:

Corelight delivers a comprehensive suite of network security analytics that help organizations identify more than 75 adversarial TTPs across the MITRE ATT&CK® spectrum. These detections reveal known and unknown threats via hundreds of unique insights and alerts using machine learning, behavioral analysis, and signature-based approaches. The following Corelight Collections focus on our behavioral and statistical analyses and are organized by focus areas:

The Corelight Entity Collection gives security teams powerful identification capabilities around applications, devices, services, costs, hosts, and more to help them comprehensively understand and defend their environment.

PACKAGE	DESCRIPTION
Stovepipe	Extract, aggregate, normalize and tag individual network entities, including hosts, devices, names, users, and domains
CloudSubnets	Identify local IP/IPv6 space subnets, both public and private

The Corelight Entity Collection gives security teams powerful identification capabilities around applications, devices, services, costs, hosts, and more to help them comprehensively understand and defend their environment.

PACKAGE	DESCRIPTION
Stovepipe	Extract, aggregate, normalize and tag individual network entities, including hosts, devices, names, users, and domains
CloudSubnets	Identify local IP/IPv6 space subnets, both public and private

	C2 Collection Identify command and control activity with over 50 unique insights and detections.
PACKAGE	DESCRIPTION
MTP-C2	Detect known families of malware that conduct C2 communications over HTTP, such as Angler, Metasploit, and Cobalt Strike

	C2 Collection Identify command and control activity with over 50 unique insights and detections.
PACKAGE	DESCRIPTION
MTP-C2	Detect known families of malware that conduct C2 communications over HTTP, such as Angler, Metasploit, and Cobalt Strike

Insert generated algorithms (DGA)	Detect C2 traffic based on DNS activity from malware using domain generation algorithms
Interpreting	Detect C2 activity from Metasploit Meterpreter shell across HTTP and generate TCP/UDP traffic



Encrypted Traffic Collection

Combining observable elements like timestamps and packet sizes with

Insert generated algorithms (DGA)	Detect C2 traffic based on DNS activity from malware using domain generation algorithms
Interpreting	Detect C2 activity from NetFlow/Netstream flow across HTTP and generate TSN/DP traffic



Encrypted Traffic Collection

Combining observable elements like timestamps and packet sizes with

PACKAGE	DESCRIPTION
Get Logins	Identify risk indicators in your T1 traffic, such as many failed authentications, missing credentials, and the use of weak encryption
Integrated Threat Sensor (ITS)	Detects HTTP and HTTPS calls
Integration Services	Track and information reported to external or internal encryption methods
IDS reference	Exploit information and references about encrypted and unencrypted HTTP connections through flows, authentication, and behavioral references
IDS reference	Generate information about IDS connections, such as signatures, the transfers, or authentication strings
IDS reference sources	Select a subset of interesting flows connected to IDS
IDS reference	Identify and flag HTTP calls, including GET, POST, and cookies protocols, and credentials

For more info on Corelogix's analytics and detections, visit corelogix.com/products/analytics.

For more info on Corelight's analytics and detections, visit corelight.com/products/analytics

15

широта, долгота)

- Zeek-intelligence-feeds – функционал данного плагина заключается в автоматическом сборе данных об индикаторах компрометации из публичных источников. Встроенный в Zeek анализатор проверяет каждый сетевой пакет на соответствие собранным данным. При обнаружении совпадения соответствующее событие фиксируется в специализированном лог-файле intel.log.

Вывод по параграфу 1.5

Таким образом, используя OpenVPN и Zeek можно сформировать конвейер данных: VPN обеспечивает прозрачный перехват пользовательского трафика, а расширяемая архитектура Zeek преобразует сырые пакеты в структурированные лог-файлы, которые можно использовать для анализа и обучения модели машинного обучения для проведения поведенческого анализа.

1.6 Взаимодействие с пользователем

В качестве инструмента взаимодействия пользователя с системой мониторинга стоит рассматривать мобильное приложение, так как оно обеспечивает непрерывный доступ к информации, то есть в случае обнаружения подозрительной сетевой активности пользователь может быть мгновенно проинформирован, например, с помощью push-уведомлений. Кроме того, современные мобильные операционные системы имеют встроенную поддержку управления VPN-конфигурациями, что значительно упрощает процесс подключения устройства к выделенному серверу.

Также по состоянию на июль 2026 года доля мобильного трафика составляет подавляющее большинство – 65,39%, тогда как на настольные компьютеры приходится лишь 33,21% (рис. 1.6) [7].

Ретроспективный анализ за годовой период подтверждает стабильность распределения доли трафика по платформам (рис. 1.7) [7].

Для обеспечения качественного взаимодействия с пользователем архитектура клиентского приложения должна базироваться на следующих принципах:

- Использование визуализации и агрегации данных. Анализатор сетевого трафика генерирует журналы событий, которые тяжело просматривать, поэтому эти данные необходимо преобразовывать в интуитивно понятные графические элементы, например, в мобильном интерфейсе можно предоставлять пользователю агрегированную статистику: графики объемов входящего и исходящего трафика, визуальное представление стран взаимодействия на карте мира или списки наиболее посещаемых доменов.
- Управление ограничениями. Система должна предоставлять пользователю возможность настраивать правила безопасности, без необходимости

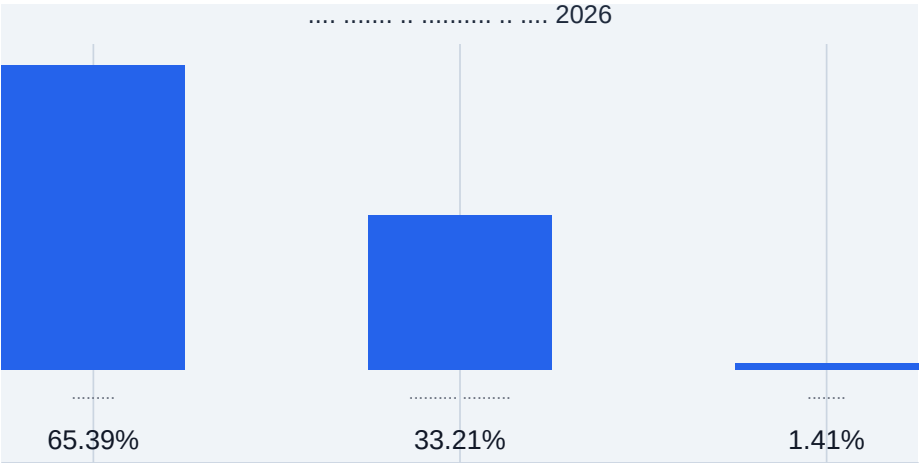


Рисунок 1.6: Доля трафика по платформам за июль 2026

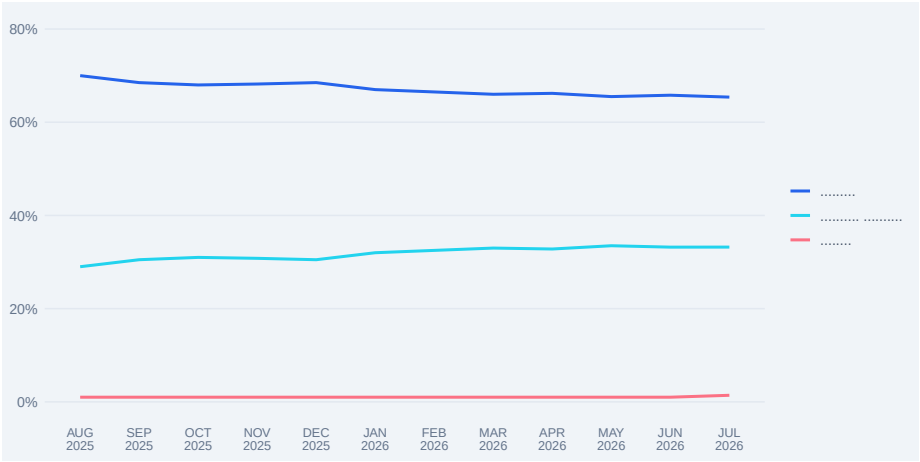


Рисунок 1.7: Динамика распределения трафика по платформам

доступа к персональному компьютеру.

Вывод по параграфу 1.6

Таким образом, реализация клиентской части в виде мобильного приложения позволяет существенно повысить удобство взаимодействия пользователя с системой за счет возможности оперативного управления черными списками и просмотра информации о сетевой активности.

Выводы по первой главе

Таким образом, материалы исследовательского раздела формируют целостную теоретическую и методическую базу для дальнейшей разработки. В разделе рассмотрены актуальные векторы сетевых атак, решения по защите пользователей от подозрительной сетевой активности, традиционные подходы к выявлению аномалий, применение алгоритмов машинного обучения для поиска угроз, централизованный сбор и извлечение признаков сетевого трафика, взаимодействие с пользователем. Полученные выводы используются далее при построении специального раздела, где выполняется разработка многоуровневой системы защиты пользователей от вредоносной сетевой активности с использованием поведенческого профилирования.

1. Статистика утечек данных за 2025 год [Электронный ресурс]. F6. URL: <https://www.f6.ru/media-center/press-releases/cyberthreats-2025/> (дата обращения: 10.10.2026).
2. Рост использования инструментов для организации защищенного доступа [Электронный ресурс]. Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8624480> (дата обращения: 10.10.2026).
3. Актуальные киберугрозы: Россия [Электронный ресурс]. Positive Technologies. URL: <https://ptsecurity.com/research/analytics/russia-cyberthreat-landscape-2026/> (дата обращения: 10.10.2026).
4. Применение методов машинного обучения для выявления аномалий в сетевом трафике [Электронный ресурс]. Cyberleninka. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodov-mashinnogo-obucheniya-dlya-vyyavleniya-anomaliy-v-setevom-trafike/viewer> (дата обращения: 10.10.2026).
5. Машинное обучение с учителем и без: как выбрать правильный подход для вашего проекта [Электронный ресурс]. Сбербанк. URL: <https://sberbs.ru/blogs/blog/mashinnoe-obuchenie-s-uchitelem-i-bez> (дата обращения: 10.10.2026).
6. О Zeek [Электронный ресурс]. Zeek. URL: <https://zeek.org/about/> (дата обращения: 10.10.2026).
7. Доля рынка трафика с мобильных устройств в сравнении с настольными компьютерами и планшетами [Электронный ресурс]. Similarweb. URL: <https://www.similarweb.com/ru/platforms/> (дата обращения: 10.10.2026).